

# 01 - FUNZIONI VETTORIALI

## INDICE SEZIONE

- ☐ [DEFINIZIONE](#)
- ☐ [LIMITI DI FUNZIONI VETTORIALI](#)
- ☐ [DERIVATE DI FUNZIONI VETTORIALI](#)

## DEFINIZIONE

Diamo una definizione di funzione vettoriale.

### FUNZIONE VETTORIALE

E' una *funzione*  $\underline{f} : \mathcal{I} \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  del tipo:

$$\underline{f}(t) = (f_1(t), \dots, f_n(t))$$

Dove le componenti sono delle funzioni  $f_i(t) : \mathcal{I} \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

## LIMITI DI FUNZIONI VETTORIALI

Formalizziamo di seguito la definizione di limite per funzioni vettoriali.

Sia  $\underline{f} : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$  una funzione vettoriale e  $t_0$  punto di accumulazione per  $\mathcal{I}$ .

### LIMITE

Si scrive  $\lim_{t \rightarrow t_0} \underline{f}(t) = \underline{l} \in \mathbb{R}^n$  se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |t - t_0| < \delta \implies \underline{f}(t) \in B(\underline{l}, \varepsilon[$$

Dal punto di vista pratico, possiamo calcolare i limiti di funzioni vettoriali componente per componente.

### Limite componente per componente

Sia  $\underline{f} = (f_1, \dots, f_n) : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $\underline{l} = (l_1, \dots, l_n)$  e  $t_0$  di accumulazione per  $\mathcal{I}$ .

Si ha  $\lim_{t \rightarrow t_0} \underline{f}(t) = \underline{l}$  se e solo se:

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \lim_{t \rightarrow t_0} f_i(t) = l_i$$

# CONTINUITA'

## 📖 FUNZIONE CONTINUA

La funzione vettoriale  $\underline{f}$  è continua in  $t_0 \in \mathcal{I}$  se

- $t_0$  è punto isolato, oppure
- $\lim_{t \rightarrow t_0} \underline{f}(t) = \underline{f}(t_0)$ .

Per cui possiamo concludere che  $\underline{f}$  è continua *se e solo se* le sue componenti  $f_1, \dots, f_n$  lo sono.

# DERIVATE DI FUNZIONI VETTORIALI

Formalizziamo a questo punto la definizione di derivata di una funzione vettoriale, ancora una volta del tutto simile a quella vista per una funzione reale in una variabile. Sia  $\underline{f} : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$  una funzione vettoriale e  $t_0 \in \mathcal{I}$ .

## 📖 FUNZIONE DERIVABILE

Diciamo che  $\underline{f}$  è *derivabile* in  $t_0$  se esiste in  $\mathbb{R}^n$  il limite:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\underline{f}(t) - \underline{f}(t_0)}{t - t_0} = \underline{l}_0 \in \mathbb{R}^n$$

In tal caso diciamo  $\underline{f}'(t_0) = \underline{l}_0$

Anche le derivate di funzioni vettoriali possono essere calcolate componente per componente.

Valgono ancora le regole di derivazione classiche (prodotto, composizione ecc...).

# RETTA TANGENTE

Sia  $\underline{f}$  una funzione vettoriale derivabile in  $t_0$ .

## 📖 RETTA TANGENTE

La retta tangente alla curva  $\underline{f}$  in  $t_0$  è l'insieme di punti:

$$\{\underline{f}(t_0) + \lambda \underline{f}'(t_0), \lambda \in \mathbb{R}\}$$

# APPROSSIMAZIONE AL PRIM'ORDINE

La retta tangente è anche la migliore approssimazione della funzione in un intorno di  $t_0$ .

Infatti:

### 📖 APPROSSIMAZIONE

$$\underline{f}(t) = \underline{f}(t_0) + \underline{f}'(t_0)(t - t_0) + R(t)$$

e vale

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{R(t)}{t - t_0} = 0$$

## VELOCITA' E ACCELERAZIONE

Data  $\underline{f} : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$ , se  $f_1, \dots, f_n$  sono *derivabili* in  $\mathcal{I}$  definiamo il **vettore tangente** o *velocità vettoriale* il seguente vettore:

### 📖 VETTORE TANGENTE

$$\underline{f}'(t) = \dot{\underline{f}}(t) = (\dot{f}_1(t), \dots, \dot{f}_n(t))$$

Chiaramente, la velocità *scalare* sarà data dalla norma del vettore velocità.

Se  $f_1, \dots, f_n$  sono derivabili *due volte*, possiamo definire anche il vettore accelerazione:

### 📖 VETTORE ACCELERAZIONE

$$\underline{f}''(t) = \ddot{\underline{f}}(t) = (\ddot{f}_1(t), \dots, \ddot{f}_n(t))$$

E ancora una volta l'accelerazione *scalare* sarà data dalla norma del vettore accelerazione.